

RDF (Fuseki) – verze 2023

Připravte realistický RDF model (ideálně v Turtle serializaci) týkající se tématu.

Vložte model do databáze Jena Fuseki.

Vytvořte sadu SPARQL dotazů řešící reálné otázky.

Vytvořte dokumentaci vysvětlující použitou datovou strukturu a popisující dotazy přirozeným jazykem. Diskutujte svoje řešení.

Požadavky:

- Alespoň 10 různých RDF resources.
- Model je cyklický graf (tj. obsahuje aspoň alespoň jeden cyklus/kružnici jako svůj podgraf)
- Jsou použity alespoň dvě různé URI namespace schemata pro vytvářené resources.
- Alespoň 4 SPARQL dotazy.
- V sadě dotazů je alespoň jednou použit (lze kombinovat):
 - vzor nad nepovinnou položkou;
 - podmínka na číselnou hodnotu;
 - podmínka na existenci podřetězce v textové hodnotě;
 - podmínka na neexistenci trojice/hodnoty;
 - podmínka využívající logickou spojku A;
 - podmínka využívající logickou spojku NEBO;
 - vzor využívající Property Path;
 - definice hledaných n-tic (alespoň dvojic) hodnot klíčovým slovem VALUES;
 - operace GROUP BY a agregační funkce.

Body k zamyšlení v diskuzi:

- Členění do souborů; bylo by možné model smysluplně rozčlenit do více souborů?
- Limitace datového formátu RDF pro uložení dat z této domény.
- Limitace v dotazování – na jaké otázky není možné nebo je těžké odpovědět?
- Je problematická existence nepovinných údajů?
- Způsob zapsání relace mezi uzly – uložit pouze hranu orientovanou jedním směrem, nebo uložit i inverzní hranu?